

שאלה מס. 1 (20 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{R}$, $a, b \in \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} 4x_1 + 8x_2 + 7x_3 + 3ax_4 = 3b \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + ax_4 = b \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + (a-1)x_4 = b \end{cases}$$

- א. עבור אלו ערכים של a ו- b יש למערכת פתרון יחיד ?
ב. עבור אלו ערכים של a ו- b יש למערכת אינסוף פתרונות ?
ג. עבור אלו ערכים של a ו- b יש למערכת 25 פתרונות ?
ד. עבור אלו ערכים של a ו- b אין למערכת פתרון?
נמק (י) את תשובתך.

פתרון:

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 4 & 8 & 7 & 3a & 3b \\ 1 & 2 & 2 & a & b \\ 2 & 4 & 2 & a-1 & b \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & a & b \\ 4 & 8 & 7 & 3a & 3b \\ 2 & 4 & 2 & a-1 & b \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & a & b \\ 0 & 0 & -1 & -a & -b \\ 0 & 0 & -2 & -a-1 & -b \end{array} \right) \rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & a & b \\ 0 & 0 & -1 & -a & -b \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & b \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & a & b \\ 0 & 0 & 1 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & b \end{array} \right)$$

פתרון יחיד: מאחר ומראש מספר המשוואות (שהוא 3) קטן ממספר הנעלמים

(שהוא 4) הרי שלמערכת אין פתרון יחיד לכל a, b .

נבדוק חשודים לסתירה במערכת, בין הערכים המאפשרים איבר מוביל:

עבור $a-1=0$ כלומר עבור $a=1$ נקבל:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & a & b \\ 0 & 0 & 1 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & b \end{array} \right) \xrightarrow{a=1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b \end{array} \right)$$

לכן אם $b \neq 0$ אין פתרון. בכל שאר המקרים למערכת יש אינסוף פתרונות.

נסכם את מה שקיבלנו ונענה על השאלות :

א. פתרון יחיד : לא קיים לכל ערך של a ו- b .

ב. אינסוף פתרונות : כאשר $a \neq 1$ ולכל b או כאשר $a = 1$ ו- $b = 0$.

ג. 25 פתרונות : לא קיימים ערכים של a ו- b עבורם למערכת יש בדיוק 25

פתרונות, שכן אם למערכת יש לפחות פתרון אחד שונה מ-0 אז בהכרח

למערכת יש אינסוף פתרונות מעל $\mathbb{R}$, שכן אוסף זה הוא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{R}^4$.

ד. סתירה : כאשר $a = 1$ ו- $b \neq 0$.

שאלה מס. 2 : (15 נקודות)

א. מצא מטריצה סימטרית B שאיננה מטריצת אפס כך ש-

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ב. תהי $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ מטריצה ממשית.

מצא את האיבר הנמצא במקום $(1, 1)$ במטריצה A^{2005}

פתרון:

א. כדי שהכפל יהיה מוגדר, על המטריצה B להיות מסדר 2×2 .

אלו מבניכם, היודעים לכפול מטריצות באמצעות פעולות על עמודות, יבחינו מייד כי

מטריצה המקיימת את הדרישות היא : $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

לטובת אלו שלא רואים מייד את הפתרון, פשוט נבצע חשבון :

ביקשו שהמטריצה B תהייה סימטרית ולכן צורתה הכללית היא $B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$.

נכפול, ונפתור את המשוואות המתקבלות:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+b=0 \\ b+c=0 \\ a+b=0 \\ b+c=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b=0 \\ b+c=0 \end{cases} \Rightarrow (a,b,c) = (-b,b,-b) = b(-1,1,-1)$$

$$(a,b,c) = (1,-1,1) \Rightarrow B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

ב. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$, ויש לחשב את האיבר במקום $(1,1)$ במטריצה A^{2005} .

נבדוק מה קורה כאשר מחשבים את A^2 ו- A^3 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \# & \# \\ 0 & \# & \# \\ 0 & \# & \# \end{pmatrix}$$

הערה: הסימונים * ו-# מייצגים מספרים כלשהם שאינם רלוונטיים לפתרון. ניתן לראות כי העמודה הראשונה נשארת אותו הדבר, לכן גם כאשר נעלה בחזקה 4, 5, וכולי נקבל כי העמודה הראשונה של A^k נשארת אותו הדבר לכל k טבעי, ומכאן

כי העמודה הראשונה של A^{2005} היא $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ולכן האיבר במקום $(1,1)$ במטריצה

A^{2005} הוא 1.

שאלה מס. 3 : (20 נקודות)

א. יהי $z = \left(\frac{-1-i}{\sqrt{2}} \right)^{2004}$, כאשר $i = \sqrt{-1}$. יהי $\bar{z}$ הצמוד של z . מצא את

המספרים הממשיים a ו- b כאשר $\bar{z} = a + bi$.

ב. u הוא מספר מרוכב המקיים $1 + u^2 + u^4 = u + u^3$. הראה ש- $u^5 + 1 = 0$.

$$u\bar{u} = 1 \quad \text{ו-}$$

פתרון:

א. נתון כי $z = \left(\frac{-1-i}{\sqrt{2}} \right)^{2004}$. נחשב את z :

$$z = \left(\frac{-1-i}{\sqrt{2}} \right)^{2004} = \frac{(-1-i)^{2004}}{(\sqrt{2})^{2004}} = \frac{\left((-1-i)^2 \right)^{1002}}{2^{1002}} = \frac{(2i)^{1002}}{2^{1002}} = \frac{2^{1002} i^{1002}}{2^{1002}} = i^2 = -1$$

$$z = \bar{z} = a + ib = -1 \Rightarrow a = -1, b = 0$$

ב. נתון כי $1 + u^2 + u^4 = u + u^3$ כלומר $u^4 - u^3 + u^2 - u + 1 = 0$. נציב $u = -1$ ונקבל:

$$(-1)^4 - (-1)^3 + (-1)^2 - (-1) + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 \neq 0$$

כלומר $u = -1$ הוא לא פתרון של המשוואה $u^4 - u^3 + u^2 - u + 1 = 0$ ומכאן כי

$u + 1 \neq 0$. לכן, ניתן לכפול את המשוואה $u^4 - u^3 + u^2 - u + 1 = 0$ ב- $u + 1$ ונקבל:

$$u^4 - u^3 + u^2 - u + 1 = 0 \quad / \times (u + 1)$$

$$(u + 1)(u^4 - u^3 + u^2 - u + 1) = 0$$

$$u^5 - u^4 + u^3 - u^2 + u + u^4 - u^3 + u^2 - u + 1 = 0$$

$$u^5 + 1 = 0$$

ואכן קיבלנו $u^5 + 1 = 0$ כנדרש.

בנוסף, $u^5 + 1 = (u + 1)(u^4 - u^3 + u^2 - u + 1)$ לכן, הפתרונות של $u^4 - u^3 + u^2 - u + 1$ הם

הפתרונות של $u^5 + 1 = 0$ פרט לפתרון $u = -1$ (כי ראינו קודם ש- $u = -1$ הוא לא

פתרון של המשוואה), כלומר u הוא כל שורשי היחידה מסדר 5 פרט ל- (-1) , ולכן

$$u\bar{u} = |u|^2 = 1$$

שאלה מס. 4 : (20 נקודות)

יהי V מרחב כל המטריצות האנטי-סימטריות הממשיות מגודל 3×3 .

א. מצא בסיס ומימד של V . סמן בסיס זה ב- B .

ב. מצא את הקואורדינטות $[w]_B$ של המטריצה

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

ביחס לבסיס B שמצאת בחלק א'.

פתרון:

א. ידוע כי איבר כללי של מרחב המטריצות האנטי-סימטריות מסדר 3×3 הוא:

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}$$

נוציא סקלרים לקבלת קבוצה פורשת:

$$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

לכן המטריצות $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ פורשות את המרחב.

נבדוק תלות בין וקטורי הקואורדינאטות שלהן ביחס לבסיס הסטנדרטי של המטריצות 3×3 :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

המטריצה מדורגת ללא שורות אפסים ולכן הקבוצה הפורשת היא גם בלתי תלויה ליניארית ומכאן בסיס. מאחר ובבסיס יש 3 מטריצות הרי שמימד המרחב הוא 3.

סיכום: בסיס ל- V : $B = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ ו- $\dim V = 3$.

ב. נכתוב את המטריצה w כקומבינציה ליניארית של אברי הבסיס

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

B מסעיף א':

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix} = 1 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

ולכן: $[w]_B = (1, 2, 3)$.